复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第二学期期末考试试卷

《高等数学 C》（下）试题（答案）

A 卷答案:

1（1）1 （2）$dz=-\sin x^2dx+\sin y^2dy$ （3）$z'_x=y\cdot x^{y-1}$, $z''_{xy}=(1+y\ln x)x^{y-1}$

（4）$\frac{4}{15}$ （5）收敛

2. $y=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}+\frac{1}{6}e^x$

3. $f(t)=e^{4\pi t^2}(1+4\pi t^2)$

4. $\frac{19}{4}+\ln 2$

5. $x>0$

6. $P(\xi=k)=\left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}\cdot\frac{3}{4}$, $k=1,2,3,\ldots$

$E\xi=\frac{4}{3}$, $D\xi=\frac{4}{9}$

7. $\frac{du}{dx}=f'_x+2xf'_y-\frac{g'_1e^x+2xg'_2e^y}{g'_3}\cdot f'_z$

8. $\sqrt{3}\pi$